

CAPÍTULO II: REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Descarte ilegal de resíduos

O descarte ilegal de resíduos pode ser definido como “qualquer acto de disposição de resíduos sólidos em locais não licenciados ou de forma contrária às normas ambientais em vigor” (Jacobi & Besen, 2019, p. 88). Essa prática representa uma violação directa da legislação e das políticas públicas que regulam a gestão de resíduos, sendo considerada uma das principais causas de poluição em áreas urbanas.

Para Leite (2021), “o descarte irregular de resíduos é a prática recorrente de despejar lixo em terrenos baldios, margens de rios, vias públicas ou outros espaços sem infraestrutura adequada, criando passivos ambientais e sociais” (p. 134). Ele enfatiza que a origem dessa prática está associada à precariedade da colecta regular, à ineficácia das políticas de gestão e à cultura de descuido ambiental ainda presente em muitas comunidades.

Portanto, para os primeiros autores, o foco está na violação das leis e na falta de fiscalização como principais causas, enquanto para o outro, o problema está mais ligado à falta de infraestrutura adequada e à pouca consciência ambiental das pessoas, mas todos concordam que essas situações contribuem para a ocorrência do descarte ilegal de resíduos.

2.2 Factores que contribuem para o descarte ilegal de resíduos sólidos

Segundo Pereira (2018), “o descarte ilegal de resíduos é fortemente associado à ausência de infraestrutura adequada para a colecta e tratamento, o que leva a população a buscar alternativas rápidas, ainda que prejudiciais ao ambiente” (p. 74). Para ele, o problema não está apenas no comportamento individual, mas também nas falhas estruturais do poder público em oferecer soluções seguras e acessíveis.

Por sua vez, Carvalho (2020) argumenta que “a prática do descarte irregular está mais ligada à falta de consciência ambiental e à ausência de hábitos sustentáveis na população” (p. 93). Ele ressalta que, mesmo quando existe colecta regular, muitas pessoas continuam descartando resíduos em locais inadequados, seja por comodidade, desinformação ou falta de interesse em seguir as normas ambientais. Para esse autor, campanhas educativas e mudanças comportamentais são mais decisivas do que apenas ampliar a infraestrutura.

Assim, percebe-se que ambos os autores reconhecem a gravidade do descarte ilegal, mas atribuem causas diferentes: Pereira enfatiza a falta de infraestrutura pública, enquanto

Carvalho destaca a ausência de consciência e responsabilidade cidadã. Mas os dois convergem na ideia de que a solução passa pela combinação de políticas públicas eficazes e pela participação activa da sociedade, unindo estrutura adequada e mudança de comportamento.

2.3 Impactos ambientais e sociais causados pelo descarte ilegal de resíduos

Segundo Jacobi (2006), “o descarte inadequado de resíduos sólidos em áreas urbanas gera sérios impactos ambientais, como a contaminação do solo, da água e do ar, além de favorecer a proliferação de vectores de doenças” (p. 24). Os resíduos, quando despejados em locais impróprios, liberam substâncias tóxicas e comprometem ecossistemas naturais, prejudicando o equilíbrio ambiental. Esses problemas não afetam apenas a natureza, mas também a qualidade de vida das populações que vivem próximas a esses locais. Assim, o descarte ilegal compromete tanto os recursos ambientais quanto a saúde pública.

Para Besen (2011), “os impactos sociais do descarte irregular de resíduos manifestam-se principalmente na degradação do espaço urbano, na exclusão de populações vulneráveis e no aumento dos custos públicos com limpeza e recuperação ambiental” (p. 42). O lixo acumulado em ruas, terrenos baldios ou rios cria ambientes de risco, gera mau cheiro e desvaloriza as áreas afetadas. Além disso, o poder público acaba gastando mais para corrigir os danos, enquanto poderia investir esses recursos em melhorias sociais. Dessa forma, o descarte ilegal reflete tanto um problema ambiental quanto uma questão social e económica.

Tanto Jacobi (2006) quanto Besen (2011) concordam que o descarte ilegal de resíduos causa sérios prejuízos, mas enquanto o primeiro destaca os danos ambientais e de saúde, a segunda chama atenção para os impactos sociais e económicos, mostrando que o problema atinge diferentes dimensões da vida colectiva.

2.4 O papel dos órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da sociedade civil na gestão dos resíduos sólidos

2.4.1 Papel dos órgãos municipais

Segundo Medina (2007), “os municípios possuem responsabilidade central na gestão dos resíduos sólidos, especialmente no que diz respeito à colecta, transporte e disposição final adequada” (p. 58). Esses órgãos têm a função de organizar sistemas de limpeza urbana e de garantir que os resíduos sejam tratados de acordo com as normas ambientais. Para isso, precisam investir em infraestrutura, planeamento eficiente e fiscalização constante. Além da

parte técnica, os municípios devem criar mecanismos de educação ambiental para sensibilizar a população.

De acordo com Leite (2011), “a eficácia da gestão de resíduos sólidos depende da capacidade institucional dos municípios em planejar, executar e monitorar suas políticas” (p. 73). Ele destaca que muitas vezes a falta de recursos financeiros e técnicos limita a acção dos municípios. Mesmo assim, cabe a eles promover parcerias com o sector privado e com organizações da sociedade civil. Esse trabalho conjunto fortalece as acções e amplia o alcance das iniciativas. Assim, os municípios actuam como coordenadores e articuladores de estratégias de gestão ambiental.

Medina (2007) e Leite (2011) reconhecem que os municípios têm papel central na gestão dos resíduos, mas enquanto o primeiro destaca a responsabilidade directa na colecta, transporte e educação ambiental, o segundo chama atenção para os limites de recursos e a necessidade de parcerias, mostrando que o trabalho municipal exige tanto acção prática quanto capacidade de articulação.

Tabela 1: **Plano Director de Gestão de Resíduos da Cidade de Tete**

Objetivo Estratégico	Acções Planejadas	Responsáveis	Prazo	Indicadores de Sucesso
Reduzir a produção de resíduos sólidos	- Campanhas educativas em escolas, mercados e bairros. - Promoção da compostagem doméstica e comunitária. - Incentivo à redução do uso de plásticos descartáveis.	Departamento de Educação Ambiental, ONGs locais, Associações Comunitárias	2023–2024	- N° de campanhas realizadas. - % de redução dos resíduos orgânicos nos bairros. - Aumento do uso de alternativas ao plástico.

Melhorar a recolha e transporte de resíduos	- Aquisição de novos veículos de recolha. - Definição de rotas optimizadas. - Criação de pontos de recolha em bairros periféricos. - Manutenção regular da frota existente.	Direcção de Limpeza Urbana e Transportes	2024	- % de cobertura da recolha na cidade. - Tempo médio de recolha. - Nº de veículos operacionais.
Aumentar a valorização e reciclagem de resíduos	- Criação de centros de triagem e reciclagem. - Apoio à formação de cooperativas de catadores. - Incentivo à separação na origem (lares, mercados, instituições).	Departamento de Gestão de Resíduos, Associações de Catadores, Sector Privado	2023–2025	- Toneladas de resíduos reciclados/ano. - Nº de cooperativas formadas e activas. - % de resíduos desviados do aterro.
Garantir destino final ambientalmente adequado	- Construção de um aterro sanitário controlado. - Encerramento progressivo das lixeiras a céu aberto. - Monitoramento	Direcção Municipal de Gestão de Resíduos, Ministério do Ambiente	2024–2027	- Nº de lixeiras encerradas. - Aterro sanitário em funcionamento. - Relatórios de impacto ambiental.

	ambiental das áreas de descarte.			
Reforçar fiscalização e controlo	- Realização de inspeções periódicas. - Aplicação de sanções a infratores. - Monitoramento contínuo de áreas de deposição irregular.	Departamento de Fiscalização Ambiental, Polícia Municipal	Contínuo	- Nº de inspeções realizadas. - Nº de infrações corrigidas. - Redução de pontos de despejo ilegal.
Aumentar a participação comunitária	- Mutirões de limpeza em bairros. - Encontros regulares com líderes comunitários. - Campanhas de sensibilização porta a porta.	Departamento de Educação Ambiental, Líderes Locais, Organizações Juvenis	Contínuo	- % da população envolvida. - Frequência de eventos de limpeza. - Grau de satisfação da comunidade.
Fortalecer o planeamento e monitoramento	- Criação de indicadores de desempenho municipais. - Elaboração de relatórios trimestrais de gestão. - Avaliações anuais com	Direcção de Gestão de Resíduos, Conselho Municipal de Tete	Contínuo	- Nº de relatórios produzidos. - Metas de desempenho atingidas. - Melhoria contínua dos indicadores ambientais.

	participação comunitária.			
--	------------------------------	--	--	--

Fonte: Conselho Municipal da Cidade de Tete (2024)

2.4.2 Papel das comunidades locais

Conforme Abreu (2014), “a participação da comunidade é indispensável na gestão de resíduos, pois as práticas quotidianas dos cidadãos influenciam directamente os resultados das políticas implementadas” (p. 102). Isso significa que a forma como as pessoas separam, armazenam e destinam seus resíduos impacta no sucesso do sistema. A comunidade tem ainda o papel de fiscalizar e cobrar dos órgãos públicos soluções adequadas. Além disso, a organização de iniciativas locais, como mutirões de limpeza, reforça o cuidado colectivo com o ambiente.

Para Silva (2016), “as comunidades locais devem ser vistas como parceiras activas e não apenas como receptoras de serviços de limpeza” (p. 87). O autor explica que programas de colecta selectiva e de compostagem só funcionam quando há engajamento dos moradores. Esse envolvimento fortalece a consciência ambiental e cria hábitos sustentáveis. Dessa forma, a comunidade não apenas contribui com a redução de resíduos, mas também ajuda a construir uma cultura de responsabilidade compartilhada.

Os autores supracitados concordam que a participação da comunidade é indispensável para o sucesso da gestão de resíduos, mas enquanto Abreu destaca o papel fiscalizador e as práticas diárias dos cidadãos, Silva enfatiza o engajamento activo em programas e a construção de hábitos sustentáveis, mostrando que o envolvimento comunitário combina acção prática e mudança de cultura.

2.4.3 Papel das organizações da sociedade civil

Segundo Oliveira (2013), “as organizações da sociedade civil exercem papel de mediação entre o poder público e a população, mobilizando acções de sensibilização, educação e monitoramento” (p. 65). Elas actuam como agentes de transformação social, promovendo campanhas de conscientização e cobrando maior responsabilidade dos gestores públicos. Além disso, muitas organizações implementam projectos próprios de reciclagem e reaproveitamento de materiais. Essa atuação amplia o alcance das políticas ambientais, reforçando a cooperação social.

De acordo com Torres (2018), “as ONGs e associações comunitárias contribuem para a gestão de resíduos sólidos ao propor soluções inovadoras e envolver directamente grupos sociais vulneráveis, como os catadores” (p. 59). Essas iniciativas geram inclusão social e, ao mesmo tempo, melhoram o aproveitamento de resíduos recicláveis. As organizações também actuam como fiscalizadoras, denunciando práticas ilegais e pressionando pelo cumprimento da legislação. Com isso, fortalecem a governança ambiental e complementam as acções estatais e comunitárias.

Portanto, aqui concorda-se que as organizações da sociedade civil fortalecem a gestão de resíduos, mas enquanto Oliveira destaca seu papel de mediação e sensibilização da população, Torres ressalta a inclusão social e a inovação nas soluções, mostrando que essas entidades actuam tanto na educação e pressão política quanto na criação de alternativas práticas.

2.2 Legislação ambiental

Legislação refere-se “o conjunto de normas jurídicas escritas, elaboradas por autoridade competente, que regulam as relações sociais e visam assegurar a ordem e a justiça” (Machado, 2019, p. 45). Isso significa que a legislação não serve apenas para indicar o que se deve ou não fazer, mas também funciona como ferramenta para organizar a sociedade e proteger os direitos das pessoas.

Segundo Milaré (2020), “a legislação ambiental é o braço jurídico da política ambiental, cujo papel é traduzir em normas obrigatórias os princípios da precaução, prevenção e responsabilidade compartilhada” (p. 73). Isso quer dizer que a lei ambiental não é apenas um conjunto de regras, mas também uma ferramenta activa para organizar e proteger o meio ambiente.

Para os autores, a legislação é importante para organizar a vida em sociedade e proteger o ambiente. Ela não serve apenas para limitar comportamentos ou controlar certas acções; também garante direitos e promove a justiça. A lei ajuda a equilibrar interesses económicos, sociais e ambientais de forma organizada. Por isso, a legislação funciona tanto para controlar acções quanto para apoiar atitudes que cuidem do meio ambiente. Em resumo, ela é um guia que orienta decisões e acções na sociedade, unindo regras, protecção de direitos e cuidado com o planeta.

2.2.1 A Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97)

A Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97) é “o instrumento jurídico que estabelece os princípios gerais de proteção, gestão e utilização sustentável do meio ambiente em Moçambique, definindo direitos, deveres e responsabilidades dos cidadãos e do Estado” (Gonçalves, 2019, p. 104). Esta lei estabelece mecanismos de fiscalização e penalização, garantindo que as normas sejam cumpridas, conforme previsto nos art. 15, 16 e 17 (licenciamento e avaliação de impacto ambiental), nos art. 18, 28, 29 e 30 (auditorias, fiscalização e participação comunitária) e nos art. 26 e 27 (responsabilidade civil e penalidades por danos ao ambiente).

Segundo Chivambo (2020), “a Lei do Ambiente representa um marco normativo que consolida direitos ambientais, define responsabilidades e estabelece instrumentos de gestão e fiscalização, permitindo ao Estado actuar na prevenção e mitigação de impactos ambientais” (p. 89). A lei fortalece a participação cidadã e a responsabilização de infratores, garantindo que políticas e acções ambientais sejam efectivamente aplicadas e monitoradas pelo Estado, conforme previsto nos art. 28 a 30, que tratam da criação de agentes de fiscalização ambiental, do dever de colaboração dos responsáveis pelas actividades fiscalizadas e da participação das comunidades locais na fiscalização.”

Assim, tanto Gonçalves (2019) quanto Chivambo (2020) ressaltam que a Lei do Ambiente cria regras claras, estabelece responsabilidades e mecanismos para proteger o meio ambiente; porém, enquanto Gonçalves enfatiza os instrumentos formais de licenciamento, auditorias e penalidades, Chivambo ressalta mais a importância da participação cidadã e do acompanhamento das acções pelo Estado.

2.3 Gestão de resíduos sólidos

É um conceito mais amplo e envolve todas as etapas do ciclo de vida dos resíduos, desde a produção até a eliminação final. Portanto, a gestão de resíduos sólidos é definida como “o conjunto de acções e procedimentos destinados à colecta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos, de forma a minimizar impactos ambientais e riscos à saúde pública” (Tchobanoglous, Theisen & Vigil, 2019, p. 112). Concordando com o Decreto n.º 94/2014 de 31 de Dezembro, no art.1 do capítulo II, define a gestão de resíduos, como:

Todos os procedimentos viáveis com vista a assegurar uma gestão ambientalmente segura, sustentável e racional dos resíduos, tendo em conta a necessidade da sua redução, reciclagem e reutilização, incluindo a separação, recolha, manuseamento, transporte, armazenagem e/ou eliminação de resíduos bem como a posterior

protecção dos locais de eliminação, por forma a proteger a saúde humana e o ambiente contra os efeitos nocivos que possam advir dos mesmos (República de Moçambique, 2014).

Para Mendes e Silva (2020), “a gestão de resíduos sólidos consiste na aplicação de práticas sistemáticas para reduzir, reaproveitar, reciclar e eliminar resíduos de maneira segura e ambientalmente adequada” (p. 57). Os autores ressaltam a importância da participação da população e da conscientização ambiental como factores importantes para o sucesso da gestão. Eles argumentam que a colecta isolada ou o simples despejo em aterros não resolve o problema, sendo necessária uma abordagem integrada. Assim, a prática envolve tanto políticas públicas quanto mudanças comportamentais da sociedade, visando minimizar os impactos ambientais e promover o uso sustentável dos recursos.

Pode-se observar que Tchobanoglous, Theisen & Vigil (2019) e Decreto n.º 94/2014 destacam a gestão de resíduos como um conjunto de etapas técnicas e procedimentos formais para reduzir impactos ambientais e proteger a saúde pública, enquanto Mendes e Silva (2020) complementam essa visão ao enfatizar que o sucesso da gestão também depende do engajamento da população e de mudanças de comportamento, mostrando que a gestão eficaz combina normas, infraestrutura e participação social.

2.3.1 Etapas de gestão de resíduos sólidos

2.3.1.1 Acondicionamento

A primeira etapa, acondicionamento, refere-se ao acto de colocar os resíduos em recipientes apropriados (sacos, contentores, tambores, etc.) para protegê-los, facilitar a manipulação e evitar a dispersão ou contaminação. É mais imediato e focado na protecção e organização do resíduo. Como afirma o regulamento, o acondicionamento é a “colocação de resíduos em recipientes com condições de estanquicidade e higiene, por forma a evitar a sua dispersão” (República de Moçambique, 2014). O acondicionamento adequado facilita também a colecta e o transporte, garantindo que os resíduos cheguem aos locais de tratamento ou eliminação de forma segura. Portanto, o acondicionamento é responsabilidade do gerador do resíduo, ou seja, residências, empresas, instituições, que devem colocar os resíduos em recipientes adequados.

2.3.1.2 Armazenamento

Armazenamento refere-se à deposição temporária e controlada de resíduos, já acondicionados, em locais específicos, antes do tratamento, valorização ou eliminação final.

Tem como foco a segurança, higiene e preparação para etapas seguintes da gestão. Segundo Tchobanoglous, Theisen & Vigil (2019, p. 118), o armazenamento adequado deve considerar tipo de resíduo, recipiente apropriado, localização segura e prevenção de contaminação. Carvalho et al. (2010) acrescentam que o armazenamento é uma etapa crítica da gestão de resíduos, pois permite organizar, segregar e preparar os resíduos para as etapas seguintes. De acordo com o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (República de Moçambique, 2014), o armazenamento deve obedecer a normas que evitem a contaminação do solo, água e ar, bem como riscos à população. O armazenamento pode ser responsabilidade tanto do gerador quanto dos órgãos ou empresas de gestão de resíduos, dependendo do local e do tipo de armazenamento.

Assim, tanto os autores como o regulamento concordam que o armazenamento deve ser seguro e organizado para proteger a saúde e o meio ambiente, embora os autores detalhem aspectos técnicos do processo, enquanto o regulamento foca nas normas e responsabilidades legais a serem cumpridas.

2.3.1.3 Transporte

O transporte de resíduos refere-se à movimentação segura dos resíduos do ponto de armazenamento até as unidades de tratamento, valorização ou eliminação final. Segundo Tchobanoglous, Theisen & Vigil (2019, p. 142), o transporte adequado deve considerar a escolha de veículos apropriados, rotas seguras, proteção contra vazamentos e medidas para evitar contaminação ambiental. Carvalho et al. (2010) acrescentam que o transporte é uma etapa crítica, pois garante que os resíduos cheguem aos locais destinados sem riscos à saúde pública ou ao meio ambiente. O Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (República de Moçambique, 2014) reforça que os veículos utilizados devem ser compatíveis com o tipo de resíduo, devidamente identificados e seguir horários e rotas estabelecidos, prevenindo acidentes e dispersão de resíduos. Assim, o transporte integra-se ao acondicionamento e armazenamento, formando um ciclo que assegura a gestão segura e eficiente dos resíduos sólidos urbanos.

A responsabilidade pelo transporte de resíduos cabe principalmente aos órgãos municipais ou empresas de gestão de resíduos, que devem adquirir, operar e manter os veículos adequados para garantir que os resíduos cheguem com segurança aos locais de tratamento, valorização ou eliminação final. Os residentes são responsáveis apenas por acondicionar correctamente os resíduos e entregá-los nos pontos de recolha, enquanto transportadores

privados autorizados podem ser contratados para realizar o transporte, sempre seguindo as normas estabelecidas.

2.3.1.4 Tratamento e valorização

O tratamento e valorização consiste em processos destinados a reduzir impactos ambientais, reaproveitar materiais e, quando possível, recuperar energia dos resíduos. Segundo Tchobanoglous, Theisen & Vigil (2019, p. 205), o tratamento inclui métodos físicos, químicos e biológicos, como compostagem, incineração controlada, digestão anaeróbia e reciclagem, que ajudam a minimizar riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Carvalho et al. (2010) reforçam que a valorização transforma resíduos em recursos úteis, como adubo, biogás, combustível derivado de resíduos e materiais recicláveis, promovendo sustentabilidade e eficiência na gestão de resíduos. De acordo com o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (República de Moçambique, 2014), os operadores de resíduos devem implementar técnicas de tratamento e valorização que evitem poluição, promovam reaproveitamento de materiais e garantam que apenas resíduos não aproveitáveis sejam encaminhados à eliminação final, mantendo registos das quantidades, tipos e procedência dos resíduos e assegurando o cumprimento das obrigações dos produtores, transportadores e operadores.

2.3.1.5 Eliminação final

A eliminação final corresponde à última etapa da gestão de resíduos sólidos, destinada aos materiais que não puderam ser reaproveitados, reciclados ou valorizados. Segundo Tchobanoglous, Theisen & Vigil (2019, p. 245), a disposição final deve ser realizada em locais devidamente preparados, como aterros sanitários, que garantam isolamento adequado dos resíduos e controle de gases e líquidos gerados. O autor reforça que a disposição em lixões a céu aberto representa sérios riscos ambientais e de saúde pública, devendo ser eliminada gradualmente. Para Carvalho et al. (2010), a eliminação final é um processo inevitável, mas que deve ser conduzido com técnicas seguras, incluindo o uso de barreiras impermeabilizantes, drenagem de lixiviados e captura de biogás. Esses mecanismos visam reduzir os impactos negativos e transformar o passivo ambiental em oportunidades de aproveitamento energético.

De acordo com o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (República de Moçambique, 2014), a eliminação final deve ser aplicada apenas aos resíduos que não tenham possibilidade de valorização, assegurando a protecção da saúde pública e do ambiente. O regulamento estabelece que os aterros sanitários e outros sistemas de disposição final devem

obedecer normas técnicas de construção, operação e monitoramento, de modo a evitar a contaminação do solo, da água e do ar.

Tanto os autores como o regulamento concordam que a eliminação final deve ser feita de forma segura, em aterros bem preparados, para proteger o ambiente e a saúde, mas enquanto os autores destacam técnicas específicas para reduzir impactos e até gerar energia, o regulamento foca mais nas regras e responsabilidades para garantir que só os resíduos sem aproveitamento cheguem a essa etapa.

2.4 Combate

O termo combate pode ser entendido como “a acção directa de enfrentar, proibir ou reduzir práticas ou situações prejudiciais” (Oliveira, 2018, p. 92). Segundo o autor, o combate envolve medidas concretas, como fiscalização, aplicação de sanções e intervenções imediatas, realizadas de forma organizada e coordenada por órgãos competentes. Ele destaca que essas acções devem ser claras e objectivas, voltadas para a correcção de comportamentos indesejados. Nesse sentido, o combate é caracterizado como uma acção imediata e dirigida, não abrangendo processos amplos de gestão ou planeamento.

Para Santos (2020), “combater significa adotar medidas eficazes para impedir práticas prejudiciais, integrando fiscalização, sanções e ações educativas pontuais” (p. 61). Ele ressalta que o foco do combate está na intervenção directa, aplicando normas e penalidades de forma organizada e contínua. Ele destaca ainda que, para ser eficaz, o combate requer monitoramento constante e ajustes rápidos nas acções adotadas. Assim, o combate é compreendido como acção prática e coercitiva voltada para impedir ou reduzir situações indesejáveis.

Portanto, notamos que o combate envolve acções directas, fiscalização e aplicação de sanções, mas enquanto Oliveira (2018) enfatiza a organização e coordenação das acções pelos órgãos competentes, Santos (2020) destaca também a importância de medidas educativas e do monitoramento contínuo, mostrando que o combate combina intervenção prática com ajustes constantes para ser eficaz.

2.4.1 Combate ao descarte ilegal de resíduos

É uma acção específica dentro da gestão de resíduos, focada em impedir que pessoas ou empresas joguem resíduos em locais proibidos. Como afirma Matos (2017, p. 38), “o combate ao descarte ilegal de resíduos exige um conjunto de medidas que vão desde a fiscalização contínua até campanhas educativas, visando reduzir a poluição ambiental e

prevenir riscos à saúde pública”. Ele ressalta que o sucesso dessas acções depende do envolvimento de diversos agentes, como órgãos públicos, empresas privadas e a própria comunidade, de forma a garantir que os resíduos sejam colectados, acondicionados e tratados de maneira adequada.

De acordo com Ferreira (2019, p. 56), “a prevenção e o controlo do descarte irregular de resíduos estão directamente ligados à implementação de políticas públicas eficientes, à disponibilidade de infraestrutura adequada e à responsabilização de todos os envolvidos no ciclo de gestão dos resíduos”. Ferreira destaca que a educação ambiental e a fiscalização constante são estratégias complementares, que fortalecem a cultura de respeito ao meio ambiente e reduzem significativamente as práticas de descarte ilegal.

Podemos observar que o combate ao descarte ilegal de resíduos depende de fiscalização, educação ambiental e envolvimento de diferentes agentes, mas enquanto Matos (2017) destaca a acção prática e coordenada entre órgãos e comunidade, Ferreira (2019) enfatiza a importância de políticas públicas, infraestrutura e responsabilização, mostrando que o sucesso depende tanto da organização das acções quanto do suporte estrutural e legal.

2.5 Práticas de fiscalização

As práticas de fiscalização no âmbito da gestão de resíduos sólidos consistem em actividades concretas de monitoramento e controlo que visam garantir o cumprimento das normas ambientais. Segundo Ferreira (2015), a fiscalização envolve “a observação directa, a análise de documentos e a verificação de instalações, com o objectivo de identificar irregularidades e corrigir falhas no sistema de gestão” (p. 61). Isso significa que não se trata apenas de punir, mas também de orientar e prevenir práticas inadequadas.

Matos (2019) complementa que as práticas de fiscalização incluem a realização de vistorias periódicas em locais de armazenamento, transporte e tratamento de resíduos, além da recolha de amostras e aplicação de relatórios técnicos. O autor destaca que, sem esse acompanhamento, as leis e regulamentos acabam se tornando pouco eficazes, já que não há garantia de cumprimento.

De acordo com o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (República de Moçambique, 2014), a fiscalização é uma responsabilidade atribuída aos órgãos municipais e distritais, cabendo-lhes assegurar o cumprimento das obrigações dos produtores, transportadores e operadores de resíduos, conforme estabelecido nos artigos 11 e 14. O

regulamento também prevê que devem ser mantidos registos anuais das proveniências, quantidades e tipos de resíduos manuseados, de modo a facilitar o controlo e a transparência das actividades.

Na prática, a fiscalização pode abranger acções como: inspeções em aterros e contentores, verificação das rotas de transporte, análise de licenças ambientais, recolha de informações sobre a quantidade e origem dos resíduos, e aplicação de notificações em caso de irregularidades. Essas medidas permitem identificar problemas e corrigi-los antes que causem maiores danos.

Assim, tanto os autores quanto a legislação reforçam que a fiscalização é importante para assegurar a eficácia da gestão de resíduos sólidos, combinando acções preventivas e correctivas, ao mesmo tempo que responsabiliza os diferentes atores envolvidos.

2.6 Sanção

A sanção é entendida como a medida administrativa, civil ou penal aplicada a quem infringe normas, visando coibir práticas prejudiciais e incentivar o cumprimento das regras. Pinheiro (2022) conceitua sanção como “qualquer penalidade legal que restrinja direitos ou imponha obrigações ao infrator, em resposta ao descumprimento das normas ambientais” (p. 32). Fonseca (2021) reforça que a sanção deve ser proporcional e transparente, garantindo justiça e incentivando mudanças comportamentais.

Com isso, o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos dispõe o seguinte: Constituem infrações administrativas puníveis com multa, sem prejuízo de outras sanções previstas na lei geral: obstrução ou embaraço às acções de gestão de resíduos; não cumprimento das obrigações referentes a produtores, transportadores e operadores de resíduos; e descumprimento das normas de acondicionamento, transporte, recolha e eliminação de resíduos sólidos urbanos. As multas variam de 150.000 MT a 240.000 MT, podendo ser agravadas em 30% em casos de reincidência. Os valores das multas são pagos na Recebedoria de Fazenda, e, em caso de não pagamento, o auto é remetido ao Juízo de Execução Fiscal competente. Parte dos valores arrecadados destina-se ao Fundo do Ambiente (FUNAB) e à promoção de boas práticas de gestão de resíduos sólidos urbanos (República de Moçambique, 2014).

2.7 Campanhas educativas ambientais

As campanhas educativas ambientais são estratégias para promover mudanças de comportamento e incentivar práticas sustentáveis no manejo de resíduos sólidos. Segundo Dias (2015), “a educação ambiental, quando articulada em campanhas, estimula a consciência crítica e motiva a participação da população na preservação do meio ambiente” (p. 88). O autor ressalta que campanhas bem estruturadas têm impacto directo na redução do descarte irregular de resíduos.

Para Souza (2018), as campanhas educativas devem ir além da simples transmissão de informação, envolvendo a comunidade em actividades práticas, como recolha seletiva, oficinas de reciclagem e mutirões de limpeza. Dessa forma, o aprendizado torna-se mais efetivo, pois os cidadãos passam a se sentir corresponsáveis pelo espaço em que vivem.

De acordo com a Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97, 1997, art. 20), cabe ao Governo, criar, em colaboração com os órgãos de comunicação social, mecanismos e programas para a educação ambiental formal e informal. Esse princípio foi reafirmado no Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (República de Moçambique, 2014), ao determinar que os órgãos competentes devem promover programas educativos de consciencialização pública sobre a importância da gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos, destacando a necessidade de reduzir a produção de resíduos, prevenir e controlar a poluição, além de incentivar o reaproveitamento e a reciclagem. O regulamento também orienta que sejam divulgadas boas práticas de gestão, envolvendo comunidades, líderes locais, escolas, universidades, meios de comunicação, sector privado e organizações da sociedade civil. Além disso, prevê a publicação regular do calendário das actividades de limpeza urbana, de modo a estimular maior participação social e transparência nas acções de saneamento.

Porem, na prática, as campanhas podem incluir palestras em escolas, divulgação em rádios comunitárias, distribuição de panfletos, realização de feiras ambientais e uso de redes sociais para ampliar o alcance das mensagens. Essas iniciativas fortalecem a consciência colectiva e ajudam a consolidar hábitos mais responsáveis.

Assim, tanto a literatura quanto a legislação mostram que as campanhas educativas ambientais são essenciais para transformar a gestão de resíduos em um processo partilhado, em que governo, comunidades e organizações trabalham juntos para alcançar a sustentabilidade.